

Métodos Iterativos Para a Resolução de Sistemas Lineares

Iremos ver dois métodos iterativos: Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel.

Encontrar a solução $\underline{x}$ de um sistema $Ax = b$ através de um método iterativo, que consiste em calcular uma sequência $x^1, x^2, \dots, x^k$ de aproximações de $\underline{x}$, sendo dada uma aproximação inicial x^0 .

Transformar $Ax = b$ em $x = Fx + d$, onde F é uma matriz ($n \times n$) e x e d são vetores ($n \times 1$).

$$x^1 = Fx^0 + d$$

$$x^2 = Fx^1 + d$$

...

$$\mathbf{x}^k = \mathbf{F}\mathbf{x}^{k-1} + \mathbf{d}$$

Como transformar $Ax = b$ em $x = Fx + d$?

$$Ax + Ix = b + Ix \Rightarrow Ix = b - Ax + Ix \Rightarrow x = (-A + I)x + b$$

Método de Jacobi

Seja o sistema

[illegible]

Destaca x_1 na primeira equação, x_2 na segunda equação,

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)}{a_{11}} \\ x_2 = \frac{b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)}{a_{22}} \\ \vdots \\ x_n = \frac{b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1})}{a_{nn}} \end{array} \right.$$

Observe que $a_{ii} \neq 0$, para todo i , caso isso não ocorra, devemos reagrupar as equações.

Com isso, $Ax = b$ pode se colocado da forma $x = Fx + d$ onde:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad d = \begin{bmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} & -a_{13}/a_{11} & \dots & -a_{1n}/a_{11} \\ -a_{21}/a_{22} & 0 & -a_{23}/a_{22} & \dots & -a_{2n}/a_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1}/a_{nn} & -a_{n2}/a_{nn} & -a_{n3}/a_{nn} & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

O método de Jacobi funciona da seguinte forma:

- 1 – Escolha uma aproximação inicial x^0 . Normalmente faz $x^0 = (0, 0, \dots, 0)$.
- 2 – Geram-se aproximações sucessivas de x^k a partir da iteração $x^k = Fx^{k-1} + d$, $k = 0, 1, 2, \dots$
- 3 – Continua-se a gerar aproximações até que um dos critérios abaixo sejam satisfeitos:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \epsilon, \epsilon \text{ tolerância}$$

Ou

$$k > M, M \text{ número máximo de iterações}$$

Observação: A tolerância ϵ fixa o grau de precisão das soluções.

Exemplo 2.17

Resolver pelo método de Jacobi o sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

com $\epsilon \leq 10^{-2}$ ou $k > 10$

Explicitando x_1 na primeira equação e x_2 na segunda, tem-se as equações de iteração:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(k)}) \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

O vetor inicial é tomado arbitrariamente. Fazendo-o

$\mathbf{x}^{(0)} = [0 \ 0]^T$ tem-se:

$$\text{para } k = 0 \quad \begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{2} (1 + 0) = 0,5 \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(0)}) = \frac{1}{2} (3 - 0) = 1,5 \end{cases}$$

$$\text{para } k = 1 \quad \begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{2} (1 + 1,5) = 1,25 \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{2} (3 - 0,5) = 1,25 \end{cases}$$

Prosseguindo as iterações para $k = 2, 3 \dots$ e colocando-as numa tabela obtém-se:

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	ϵ
0	0	0	—
1	0,5	1,5	1,5
2	1,25	1,25	0,75
3	1,125	0,875	0,375
4	0,938	0,938	0,187
5	0,969	1,031	0,093
6	1,016	1,016	0,047
7	1,008	0,992	0,024
8	0,996	0,996	0,012
9	0,998	1,002	0,006

$$\left. \begin{array}{l} 0,006 \leq 10^{-2} ? \\ \text{ou} \\ k > 10 ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Sim. Então pare!} \\ x_1 = 0,998 \\ x_2 = 1,002 \end{array}$$

$$\bar{\mathbf{x}} = [0,998 \ 1,002]^T$$

Exemplo 10

Resolva o sistema linear:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -8 \\ 2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6 \end{cases}$$

pelo método de Gauss-Jacobi com $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.7 \\ -1.6 \\ 0.6 \end{pmatrix}$ e $\varepsilon = 0.05$.

O processo iterativo é

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10} (7 - 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) = 0x_1^{(k)} - \frac{2}{10} x_2^{(k)} - \frac{1}{10} x_3^{(k)} + \frac{7}{10} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5} (-8 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)}) = -\frac{1}{5} x_1^{(k)} + 0x_2^{(k)} - \frac{1}{5} x_3^{(k)} - \frac{8}{5} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10} (6 - 2x_1^{(k)} - 3x_2^{(k)}) = -\frac{2}{10} x_1^{(k)} - \frac{3}{10} x_2^{(k)} + 0x_3^{(k)} + \frac{6}{10} \end{cases}$$

Assim ($k = 0$) temos

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = -0.2x_2^{(0)} - 0.1x_3^{(0)} + 0.7 = -0.2(-1.6) - 0.1 \times 0.6 + 0.7 = 0.96 \\ x_2^{(1)} = -0.2x_1^{(0)} - 0.2x_3^{(0)} - 1.6 = -0.2 \times 0.7 - 0.2 \times 0.6 - 1.6 = -1.86 \\ x_3^{(1)} = -0.2x_1^{(0)} - 0.3x_2^{(0)} + 0.6 = -0.2 \times 0.7 - 0.3(-1.6) + 0.6 = 0.94 \end{cases}$$

$$|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}| = 0.26$$

$$|x_2^{(1)} - x_2^{(0)}| = 0.26$$

$$|x_3^{(1)} - x_3^{(0)}| = 0.34$$

JACOBI				
k	x1	x2	x3	erro
0	0,7	-1,6	0,6	
1	0,96	-1,86	0,94	0,34
2	0,978	-1,98	0,966	0,12
3	0,999	-1,989	0,998	0,032
4	0,998	-2,000	0,997	0,011
5	1,000	-1,999	1,000	0,004

Critério de Convergência

Em um método iterativo, a convergência para a solução exata não é garantida: é preciso que o sistema satisfaça alguns requisitos.

Há uma condição suficiente para a convergência do Método de Gauss-Jacobi, conhecido como o **Critério das Linhas**:

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

Vejamos alguns exemplos.

$10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7$	$\leftarrow 2+1 < 10$	} Garantia de convergência
$x_1 + 5x_2 + x_3 = -8$	$\leftarrow 1+1 < 5$	
$2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6$	$\leftarrow 2+3 < 10$	

No exemplo abaixo, o critério das linhas não garante a convergência, mas o método de Jacobi converge para a solução exata $x_1 = x_2 = 3/2$.

$x_1 + x_2 = 3$	$\leftarrow 1 = 1$	} Não há garantia de convergência
$x_1 - 3x_2 = -3$	$\leftarrow 1 < 3$	

Destacamos novamente que o método é uma condição suficiente, mas não necessária.

Nesse outro exemplo abaixo, também não há garantia de convergência pelo critério das linhas:

$x_1 + 3x_2 + x_3 = -2$	$\leftarrow 3+1 > 1$	} Não há garantia de convergência
$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3$	$\leftarrow 5+2 > 2$	
$6x_2 + 8x_3 = -6$	$\leftarrow 6 < 8$	

No entanto, uma permutação entre as duas primeiras linhas garante a convergência.

$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3$	$\leftarrow 2+2 < 5$	} Garantia de convergência
$x_1 + 3x_2 + x_3 = -2$	$\leftarrow 1+1 < 3$	
$6x_2 + 8x_3 = -6$	$\leftarrow 6 < 8$	

Quando o critério das linhas não for satisfeito, convém tentar uma permutação de linhas e/ou colunas.

Método de Gauss-Seidel

Funciona da mesma forma que o Jacobi, com a diferença de ao calcular o valor de x_i , esse valor já será considerado no cálculo de x_{i+1} da mesma iteração.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} [b_1 - a_{12} x_2^{(k)} - a_{13} x_3^{(k)} - \dots - a_{1n} x_n^{(k)}]$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} [b_2 - a_{21} x_1^{(k+1)} - a_{23} x_3^{(k)} - \dots - a_{2n} x_n^{(k)}]$$

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}} [b_n - a_{n1} x_1^{(k+1)} - a_{n2} x_2^{(k+1)} - \dots - a_{n, n-1} x_{n-1}^{(k+1)}]$$

Exemplo 2.19

Resolver pelo método de Gauss-Seidel:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

com $\mathbf{x}^{(0)} = [0 \ 0]^T$

As equações iterativas são

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(k+1)}) \end{cases}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

$k = 0$ (1ª iteração):

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{2} (1 + 0) = 0,5 \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(1)}) = \frac{1}{2} (3 - 0,5) = 1,25 \end{cases}$$

$k = 1$ (2ª iteração):

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{2} (1 + 1,25) = 1,125 \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(2)}) = \frac{1}{2} (3 - 1,125) = 0,9375 \end{cases}$$

Prosseguindo as iterações o leitor notará que o método de Gauss-Seidel converge para a solução mais rapidamente que o método de Jacobi.

Abaixo temos uma comparação entre os dois métodos para o mesmo exemplo, observe que o método de Seidel converge mais rapidamente para os critérios de parada.

JACOBI			
k	x1	x2	erro
0	0	0	
1	0,5	1,5	1,5
2	1,25	1,25	0,75
3	1,125	0,875	0,375
4	0,938	0,938	0,188
5	0,969	1,031	0,094
6	1,016	1,016	0,047
7	1,008	0,992	0,023
8	0,996	0,996	0,012
9	0,998	1,002	0,006

SEIDEL			
k	x1	x2	erro
0	0	0	
1	0,5	1,25	1,25
2	1,125	0,938	0,625
3	0,969	1,016	0,156
4	1,008	0,996	0,039
5	0,998	1,001	0,010
6	1,000	1,000	0,002

Exemplo 14

Resolva o sistema linear:

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

pele método de Gauss-Seidel com $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\varepsilon = 5 \times 10^{-2}$.

O processo iterativo é:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - 0.2x_2^{(k)} - 0.2x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 1.5 - 0.75x_1^{(k+1)} - 0.25x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = 0 - 0.5x_1^{(k+1)} - 0.5x_2^{(k+1)}. \end{cases}$$

Como $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

(k = 0):

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = 1 - 0 - 0 = 1 \\ x_2^{(1)} = 1.5 - 0.75 \times 1 - 0 = 0.75 \\ x_3^{(1)} = -0.5 \times 1 - 0.5 \times 0.75 = -0.875 \end{cases} \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.75 \\ -0.875 \end{pmatrix}, \text{ donde}$$

$$|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}| = 1$$

$$|x_2^{(1)} - x_2^{(0)}| = 0.75$$

$$|x_3^{(1)} - x_3^{(0)}| = 0.875$$

Assim, ($k = 1$) e

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = 1 - 0.2 \times 0.75 + 0.2 \times 0.875 = 1.025 \\ x_2^{(2)} = 1.5 - 0.75 \times 1.025 - 0.25 \times (-0.875) = 0.95 \\ x_3^{(2)} = -0.5 \times 1.025 - 0.5 \times 0.95 = -0.9875 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.025 \\ 0.95 \\ -0.9875 \end{pmatrix}, \text{ donde}$$

$$|x_1^{(2)} - x_1^{(1)}| = 0.025$$

$$|x_2^{(2)} - x_2^{(1)}| = 0.20$$

$$|x_3^{(2)} - x_3^{(1)}| = 0.1125$$

Abaixo temos uma comparação entre os dois métodos para o mesmo exemplo, observe que o método de Seidel converge mais rapidamente para os critérios de parada.

JACOBI					SEIDEL				
k	x1	x2	x3	erro	k	x1	x2	x3	erro
0	0	0	0		0	0	0	0	
1	1	1,5	0	1,5	1	1,000	0,750	-0,875	1,000
2	0,7	0,75	-1,25	1,25	2	1,025	0,950	-0,988	0,200
3	1,100	1,288	-0,725	0,538	3	1,008	0,991	-0,999	0,041
4	0,888	0,856	-1,194	0,469	4	1,002	0,999	-1,000	0,007
5	1,068	1,133	-0,872	0,322					
6	0,948	0,917	-1,100	0,228					
7	1,037	1,064	-0,933	0,168					
8	0,974	0,956	-1,050	0,118					
9	1,019	1,032	-0,965	0,086					
10	0,986	0,977	-1,026	0,061					
11	1,010	1,017	-0,982	0,044					

Critério de Convergência

Outro critério que também pode ser utilizado para verificar a convergência dos métodos iterativos é o **Critério de Sassenfeld**. Vejamos abaixo:

$$\beta_1 = \left| \frac{1}{a_{11}} \right| \cdot \sum_{j=2}^n |a_{1j}|$$
$$\beta_i = \left| \frac{1}{a_{ii}} \right| \cdot \left[\sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| \cdot \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}| \right], \text{ para } 1 < i \leq n$$
$$\beta = \max \{ \beta_j \}, 1 \leq j \leq n$$

Se $\beta < 1$, então o Método de Gauss-Seidel gera uma sequência convergente, qualquer que seja x^0 . Quanto menor for β , mais rápida será a convergência.

Calma, calma, essa ruma de fórmulas é bem simples de entender, vamos lá.

Para a primeira linha (equação), o β_1 é calculado somando os módulos dos coeficientes a partir da coluna 2 e dividimos por modulo de a_{11} . Veja o exemplo abaixo.

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - 0,2x_3 + 0,2x_4 &= 0,4 \\ 0,6x_1 + 3x_2 - 0,6x_3 - 0,3x_4 &= -7,8 \\ -0,1x_1 - 0,2x_2 + x_3 + 0,2x_4 &= 1,0 \\ 0,4x_1 + 1,2x_2 + 0,8x_3 + 4x_4 &= -10,0 \end{aligned}$$

$$\beta_1 = (1 + 0,2 + 0,2)/2 = 0,7$$

A partir da segunda linha, β_i vai utilizar os β 's já calculados. O β_2 é calculado somando o produto $a_{21}\beta_1$ com a soma dos módulos dos coeficientes a partir da coluna 3 e dividimos por modulo de a_{22} .

$$\beta_2 = (0,6 \cdot 0,7 + 0,6 + 0,3)/3 = 0,44$$

O β_3 é calculado somando os produtos $a_{31}\beta_1$, $a_{32}\beta_2$ com a soma dos módulos dos coeficientes a partir da coluna 4 e dividimos por modulo de a_{33} .

$$\beta_3 = (0,1 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,44 + 0,2)/1 = 0,358$$

O β_4 é calculado somando os produtos $a_{41}\beta_1$, $a_{42}\beta_2$, $a_{43}\beta_3$ com a soma dos módulos dos coeficientes a partir da coluna 5 e dividimos por modulo de a_{44} .

$$\beta_4 = (0,4 \cdot 0,7 + 1,2 \cdot 0,44 + 0,8 \cdot 0,358)/4 = 0,2736$$

De forma genérica, o β_i , $i > 1$, é calculado somando os produtos $a_{i1}\beta_1$, $a_{i2}\beta_2$, ..., $a_{ii-1}\beta_{i-1}$ com a soma dos módulos dos coeficientes a partir da coluna $i+1$ e dividimos por modulo de a_{ii} .

No final, para o exemplo anterior, pegamos o maior valor dos betas, $\beta = 0.7 < 1$. Portanto, o método de Gauss-Seidel converge.

Vejamos outros exemplos.

$$\begin{array}{ll} x_1 + x_2 = 3 & \beta_1 = 1/1 = 1 \\ x_1 - 3x_2 = -3 & \beta_2 = (1.1)/3 = 1/3 \\ & \beta = 1 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta \end{array}} \right\} \text{Não há garantia de convergência}$$

No entanto, o Método de Gauss-Seidel converge neste sistema para a solução exata $x_1 = 3/2$. Tanto o critério das linhas como o Critério de Sassenfeld, são apenas suficientes, mas não necessários.

$$\begin{array}{ll} 10x_1 + x_2 = 23 & \beta_1 = 1/10 = 0,1 \\ 6x_1 - 2x_2 = 18 & \beta_2 = (6.0,1)/2 = 0,3 \\ & \beta = 0,3 < 1 \end{array}$$

Neste caso, o critério de Sassenfeld garante a convergência, mas o critério das linhas. A relação entre os dois critérios é que se um sistema satisfaz o critério das linhas, então também satisfará o critério de Sassenfeld, mas não o contrário. O critério de Sassenfeld normalmente é indicado para o método de Gauss-Seidel enquanto o das linhas para o Jacobi.

Da mesma forma que no critério das linhas, quando o critério de Sassenfeld não for satisfeito, convém tentar uma permutação de linhas e/ou colunas.